Fundamentos de Algoritmos

Aula 10

Listas Aninhadas e Matrizes

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI

Matrizes

Listas aninhadas

- Uma lista aninhada é uma lista que aparece como um elemento de uma outra lista.

```
lista = ["hello!", 6.7, 5, [1,2]]
```

Matrizes

Listas aninhadas

```
lista = ["hello!", 6.7, 5, [1,2]]
```

Quando pedimos para imprimir o elemento no **índice 3**, vemos o seguinte:

Código

```
lista = ["hello!", 6.7, 5, [1,2]]
print(lista[3])
```

Saída esperada

```
[1, 2]
```

Para acessar o número 2 da lista interna:

- devemos colocar o **índice 3**, para acessar a lista aninhada e,
- depois, o **índice 1**, para acessar o número 2:

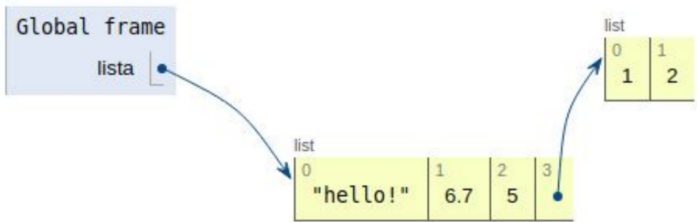
```
print(lista[3][1])
```

Matrizes

Listas aninhadas

- Podemos usar o Python Tutor para verificar graficamente o comportamente das listas:

```
lista = ["hello!", 6.7, 5, [1,2]]
```

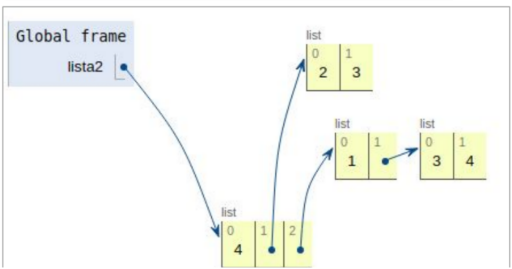


Matrizes

Listas aninhadas

Podemos aninhar listas dentro de listas aninhadas

```
lista2 = [4, [2, 3], [1, [3, 4]]]
```




```
print( lista2[2][1] )
```

```
[3, 4]
```

```
print( lista2[2][1][0] )
```

```
3
```

```
print( lista2[2][1][1] )
```

```
4
```

Matrizes

Exercício 01

- Crie 3 listas:
  - Inteiros: a primeira lista com 10 números inteiros gerados aleatoriamente
  - Reais: a segunda lista com 5 números reais gerados aleatoriamente
  - Strings: A terceira lista com 7 strings criadas por você.
- Então adicione as 3 listas a uma lista única, chamada completa.
- Apague todas as 3 listas originais.
- Acesse e mostre todos os elementos da lista completa.

Use:

```
from random import randint, random
print(randint(0, 10))
print(random() * 10)
```

Matrizes

Exercício 01

- Exemplo de execução:

```
Inteiros:  [6, 4, 1, 7, 7, 5, 7, 9, 2, 9]
Reais:  [3.3097066174654133, 7.2778284793150405, 1.4864531817046411,
    2.472870035139665, 0.9112878158861326]
Strings:  ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g']
Completa: [[6, 4, 1, 7, 7, 5, 7, 9, 2, 9], [3.3097066174654133,
    7.2778284793150405, 1.4864531817046411, 2.472870035139665,
    0.9112878158861326], ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g']]
```

Matrizes

Uma matriz é um conjunto (arranjo) com Duas dimensões:

- Linhas e Colunas
- Exemplo - matriz A 3×3 (3 linhas e 3 colunas):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

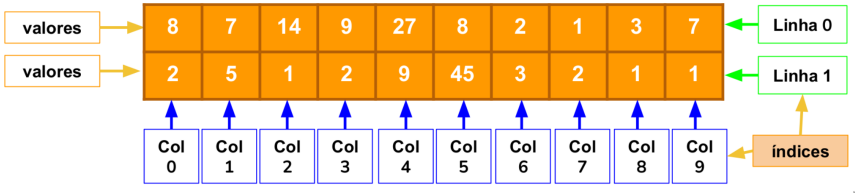
Matrizes

- Exemplo: Matriz 2×10
  - 2 linhas
  - 10 colunas

8	7	14	9	27	8	2	1	3	7
2	5	1	2	9	45	3	2	1	1

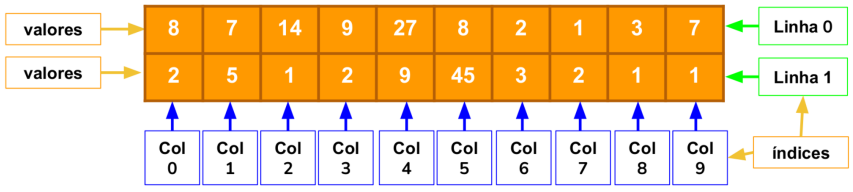
Matrizes

- Matrizes necessitam de duas informações posicionais
  - São indexadas por linha e coluna



Matrizes

- São indexados
- Exemplo: Qual é o valor no índice - linha 1 e coluna 7?

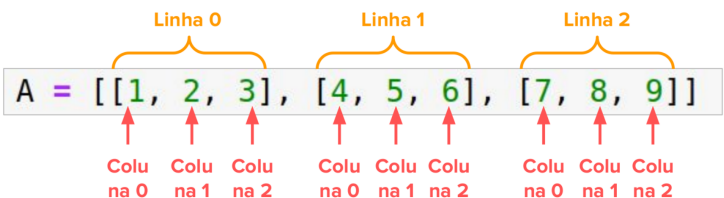


Matrizes

- Listas aninhadas podem ser utilizadas para representar matrizes
- Uma matriz é um caso específico de lista aninhada

- **No Python:**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$



Matrizes

- Para ficar visualmente mais simples, podemos escrever a matriz **A** assim:

Código

```
A = [[1,2,3],
     [4,5,6],
     [7,8,9]]

print(A)
```

Saída esperada

```
[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
```

Matrizes

- Como acessar os valores da matriz de forma individual:

Código

```
A = [[1,2,3],
     [4,5,6],
     [7,8,9]]

# imprime a matriz
print(A)
# imprime a primeira linha
print(A[0])
# imprime elemento na primeira linha e terceira coluna
print(A[0][2])
```

Saída esperada

```
[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
[1, 2, 3]
3
```

Matrizes

- Podemos também alterar os valores de forma individual

Código

```
A = [[1,2,3],
     [4,5,6],
     [7,8,9]]

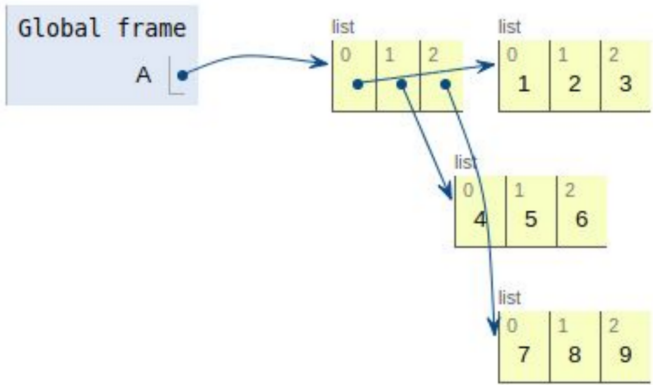
# imprime a matriz
print(A)
# alterando um elemento
A[1][2] = 50
print(A)
```

Saída esperada

```
[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
[[1, 2, 3], [4, 5, 50], [7, 8, 9]]
```

Matrizes

Matriz A:



Matrizes

- Para ler todos os elementos de uma matriz, um de cada vez, utilizamos repetições:

Código

```
A = [[1,2,3],
     [4,5,6],
     [7,8,9]]

for linha in range(len(A)):
    for coluna in range(len(A[linha])):
        print(A[linha][coluna], end=" ")
    print()
```

Saída esperada

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Matrizes

- Exemplo: Criar uma matriz M, 10×15, cujos elementos são iguais a somatória de sua linha com sua coluna (elemento = linha + coluna)

```
1 M = []
2
3 for num_linha in range(10):
4     linha = []
5     for num_coluna in range(15):
6         linha.append(num_linha + num_coluna)
7     M.append(linha)
```

Matrizes

Exemplo: Exibindo os elementos da matriz M

```
9  for linha in range(len(M)):
10     for coluna in range(len(M[linha])):
11         print("%4d" % M[linha][coluna], end=" ")
12     print()
```

```
   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14
   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
   2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16
   3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17
   4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
   5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19
   6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
   7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21
   8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23
```

Matrizes

Exercício 02

- Faça um programa que cria uma matriz M 10 X 15, sendo que cada elemento é um inteiro gerado aleatoriamente.
- Então, exiba a matriz completa e, na sequência, somente os elementos da primeira coluna da matriz.
- Exemplo de execução:

```
Matriz completa:
  6 7 3 2 9 2 1 1 2 8 5 4 4 7 1
  8 8 3 6 6 5 9 5 7 4 4 3 4 2 7
  7 2 3 9 8 5 8 3 5 3 3 0 3 4 8
  7 4 7 6 3 6 6 1 4 2 9 6 1 4 3
  1 1 8 4 8 6 4 5 0 8 3 5 3 1 7
  1 6 9 9 5 4 0 2 5 5 3 5 4 3 5
  1 8 0 5 2 1 2 6 9 7 1 7 3 1 1
  2 8 6 3 4 3 0 4 9 4 9 1 3 5 9
  6 9 6 1 9 6 9 6 2 1 5 9 8 6 1
  2 7 6 2 6 8 5 9 7 2 2 7 9 6 3
```

```
Primeiro coluna da matriz:
  6
  8
  7
  7
  1
  1
  1
  2
  6
  2
```

Matrizes

Exercício 03

- Faça um programa para receber uma matriz 3 X 3 (solicitar ao usuário)
- Apresentar a soma dos elementos da diagonal principal
- Exemplo de execução:

```
Digite um numero: 1
Digite um numero: 4
Digite um numero: 2
Digite um numero: 7
Digite um numero: 4
Digite um numero: 3
Digite um numero: 9
Digite um numero: 8
Digite um numero: 4
```

```
Matriz:

  1 4 2
  7 4 3
  9 8 4

Soma da diagonal: 9
```

Matrizes

Exercício 04

- Solicitar dados de uma matriz 4 X 4
- Montar uma lista de 4 elementos com a soma dos elementos ímpares de cada linha da matriz
- Exemplo de execução:

```
Digite um numero: 2
Digite um numero: 3
Digite um numero: 1
Digite um numero: 5
Digite um numero: 3
Digite um numero: 7
Digite um numero: 5
Digite um numero: 8
Digite um numero: 9
Digite um numero: 3
Digite um numero: 1
Digite um numero: 6
Digite um numero: 2
Digite um numero: 7
Digite um numero: 1
Digite um numero: 1
```

```
Matriz:

  2 3 1 5
  3 7 5 8
  9 3 1 6
  2 7 1 1



Lista: [9, 15, 13, 9]
```

Matrizes

Exercício 05

- Faça um programa que cria um matriz A 10 X 5 com números inteiros aleatórios e, então, exiba a matriz transposta de $A(A^t)$
- Determinar a transposta de uma matriz é reescrevê-la de forma que suas linhas e colunas troquem de posições ordenadamente, isto é, a primeira linha é reescrita como a primeira coluna, a segunda linha é reescrita como a segunda coluna e assim por diante, até que se termine de reescrever todas as linhas na forma de coluna.
- Exemplo de execução:

```
Matriz
8 3 3 0 6
3 8 1 1 1
0 2 9 4 8
6 1 3 9 3
6 8 8 5 3
6 0 3 0 0
7 7 4 1 6
```

```
Transposta
8 3 0 6 6 6 7 2 8 4
3 8 2 1 8 0 7 0 6 5
3 1 9 3 8 3 4 8 6 3
0 1 4 9 5 0 1 9 8 7
6 1 8 3 3 0 6 6 7 1
```

Matrizes

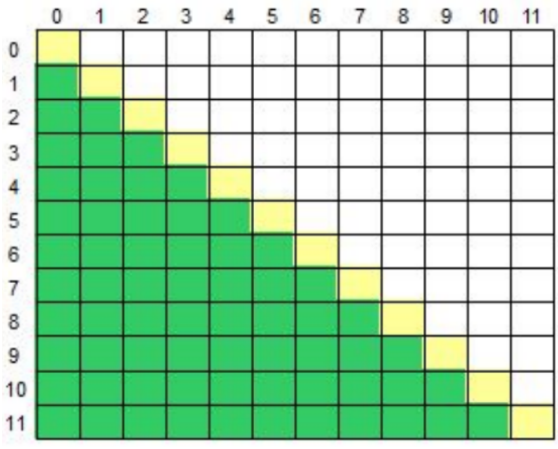
Exercício 06

- Cria uma matriz m[12][12] com números inteiros aleatórios.
- Em seguida, calcule e mostre a soma ou a média considerando somente aqueles elementos que estão abaixo da diagonal principal da matriz, conforme ilustrado abaixo (área verde).
- A entrada do programa deve ser um único caractere maiúsculo 'S' ou 'M', indicando a operação (Soma ou Média) que deverá ser realizada com os elementos da matriz.

Matrizes

Exercício 06

- Exemplo de execução:




```
Matriz
9 6 6 6 9 6 2 7 7 9 5 7
5 7 8 1 6 8 6 2 7 3 8 4
1 2 0 9 5 0 0 6 9 4 7 1
5 1 1 0 1 4 7 1 7 5 3 2
3 8 1 1 7 8 4 5 8 5 1 9
7 8 5 7 2 6 7 0 6 5 2 3
8 1 2 2 6 1 9 1 4 1 9 6
5 5 0 4 3 5 0 3 1 7 4 8
5 7 2 5 1 3 0 9 0 2 7 6
3 2 8 2 1 3 4 0 4 1 6 5
9 6 2 7 9 6 5 2 3 6 7 3
3 4 8 9 3 7 1 3 9 0 4 4

Soma: 264
```

Matrizes

Exercício 07

- Faça um programa que preencha uma matriz 10 X 3 com as notas de 10 alunos com 3 provas (valores gerados de forma aleatória entre 0 e 10).
- O programa deverá mostrar:
  - A matriz com todas as notas de cada aluno.
  - Um relatório com o número do aluno (número da linha), a prova em que cada aluno obteve a menor nota (número da coluna) e o valor da menor nota.
  - O relatório deverá mostrar também qual foi a menor nota obtida em cada prova e a quantidade de alunos que obtiveram essa menor nota na respectiva prova.

Matrizes

Exercício 07

- Exemplo de execução:

```
5 0 8
4 6 0
9 8 8
3 0 5
4 4 3
4 2 5
6 9 1
9 0 6
5 9 3
5 7 5
```

```
Aluno 0 : menor nota:  0 , idx:  1
Aluno 1 : menor nota:  0 , idx:  2
Aluno 2 : menor nota:  8 , idx:  1
Aluno 3 : menor nota:  0 , idx:  1
Aluno 4 : menor nota:  3 , idx:  2
Aluno 5 : menor nota:  2 , idx:  1
Aluno 6 : menor nota:  1 , idx:  2
Aluno 7 : menor nota:  0 , idx:  1
Aluno 8 : menor nota:  3 , idx:  2
Aluno 9 : menor nota:  5 , idx:  0
```

```
Menor nota na prova 0 - 3 alunos com essa nota: 1
Menor nota na prova 1 - 0 alunos com essa nota: 3
Menor nota na prova 2 - 0 alunos com essa nota: 1
```

Fundamentos de Algoritmos

Aula 10

Listas Aninhadas e Matrizes

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI